QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 2 — Produits de plusieurs facteurs

Rappel : un produit est positif s'il contient un nombre **pair** de facteurs négatifs, négatif s'il en contient un nombre **impair**.

1 Donner le signe de chaque produit.

a. $(-2) \times 3 \times (-5) \times (-1)$: ...

b. $(-6{,}7) \times 7 \times (-1{,}24) \times (-0{,}7)$: ...

c. $(-1)^{10}$: ...

d. $(-3)^5$: ...

e. $-4 \times (-4) \times (-4) \times (-4)$: ...

2 Calculer en regroupant astucieusement les facteurs.

$A = (-2) \times 7 \times (-5) =$ ..... $=$ ....

$B = (-4) \times (-0{,}25) \times (-13) =$ ..... $=$ ....

$C = 0{,}5 \times (-3) \times (-2) \times (-10) =$ ..... $=$ ....

$D = (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5) =$ .....

$E = (-25) \times 17 \times (-4) \times 0 \times (-9) =$ ....

3 Calculer les puissances.

$(-2)^3 =$ ... $(-2)^4 =$ ... $-2^4 =$ ... $(-1)^{2027} =$ ...

$(-10)^3 =$ ..... $(-0{,}5)^2 =$ ... $-(-3)^2 =$ ... $(-3)^3 =$ ...

4 Sans calculer, comparer à 0.

a. $(-3{,}7) \times (-12{,}5) \times (-0{,}02) \ \ldots \ 0$ **b.** $(-9)^6 \ \ldots \ 0$ **c.** $-7^4 \ \ldots \ 0$

5 On sait que $a < 0$, $b > 0$ et $c < 0$. Donner le signe de :

$a \times b$: ... $a \times c$: ... $a \times b \times c$: ... a^2 : ... $a^3 \times b$: ...

6 **Le nombre mystère.** Je suis un nombre entier négatif. Mon cube est compris entre -100 et -50. Qui suis-je ? .....

7 Compléter avec un nombre relatif.

$(-2) \times \ \ldots \ \times 5 = 30$ $\ldots \times (-7) \times (-4) = -28$ $(\ \ldots\ )^3 = -27$

Sur le cahier

8 Avec la calculatrice : **a.** Vérifier le signe de $(-6{,}7) \times 7 \times (-1{,}24) \times (-0{,}7)$ puis donner le résultat. **b.** Combien vaut $(-1)^n$ quand n est pair ? impair ? Expliquer.

9 Le produit de cinq entiers relatifs consécutifs est négatif. Le plus grand de ces nombres est-il positif ou négatif ? Donner un exemple.